# הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה מאחורי הקלפים

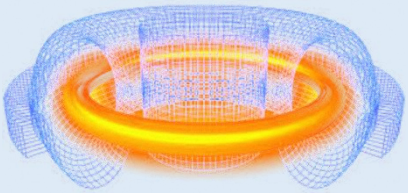
## קלפי האטומים

**מימן (H):** היסוד הנפוץ ביותר ביקום, על פני כדור הארץ וביצורים חיים (לפי מספר האטומים). הוא גם האטום הקטן ביותר והקל ביותר.

**פחמן (C):** יסוד היוצר מגוון עצום של תרכובות. תרכובות פחמן הן התרכובות הממלאות את כל תפקידי המפתח ביצורים חיים.

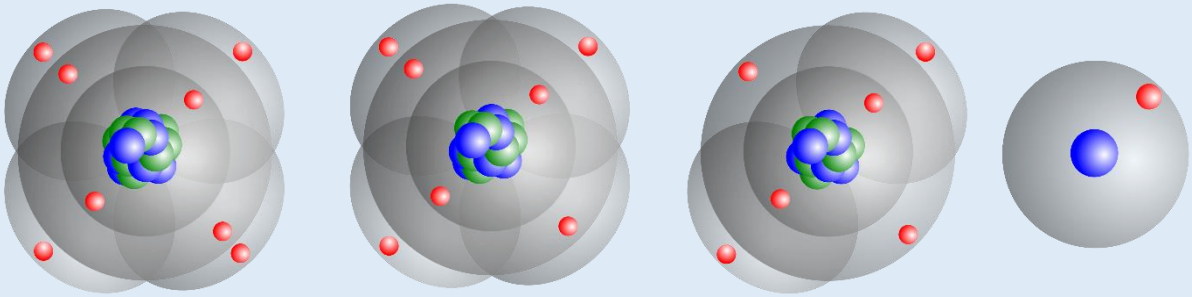
**חנקן (N):** היסוד הנפוץ ביותר באטמוספירת כדור הארץ והרביעי בשכיחותו ביצורים חיים. נמצא ברוב המולקולות הפונקציונליות בגוף האדם. אומנם החנקן נפוץ מאוד אך בעיקר בצורת היסוד שלו, קשה להשיג תרכובות חנקן, והן הכרחיות לקיום חיים. הן מיוצרות מצורת היסוד של חנקן במספר תהליכים ביולוגיים ופיזיקליים בטבע וגם בתעשייה.

**חמצן (O):** היסוד הנפוץ ביותר ביצורים חיים (לפי מסה). אחד היסודות הפעילים ביותר מבחינה כימית.

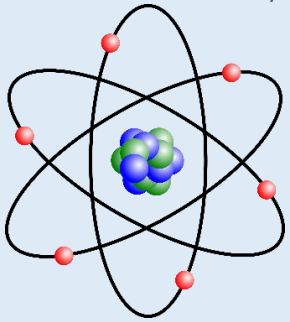


*תיאור סכמתי של מתקן היפותטי לביצוע היתוך גרעיני מבוקר*

**היתוך גרעיני:** תהליך בו מספר אטומים מתחברים יחד לאטום אחד. היתוך גרעיני כמו במשחק לא קיים בכדור הארץ. הוא יכול להתרחש רק במרכזי כוכבים גדולים בהרבה מהשמש או בסופרנובות. יתר על כן התוצרים של ההיתוך תלויים לא רק במספר האטומי של המגיבים אלא גם במספר המסה (שיכול להיות שונה אפילו בין שני אטומים בעלי אותו מספר אטומי) כך שהוא לאו דווקא ייתן את אותה תוצאה כמו במשחק. היתוך גרעיני פשוט יותר קורה בשמש. באמצע המאה ה-20 הצליחו לבצע אותו גם באופן מלאכותי, אבל לא באופן מבוקר. זוהי פצצת המימן. יש ניסיונות רבים לבצע היתוך גרעיני מבוקר. ההצלחה של ניסיונות אלה צפויה לפתור חלק ניכר מבעיות האנרגיה ואיכות הסביבה.



*המחשה של מודל האטום המקובל כיום במדע, עבור כל אחד מהאטומים במשחק. מודל זה הוא שכלול של **מודל האטום של בוהר**, וכמוהו מבוסס על **מכניקה קוונטית**. לפי המודל, **האלקטרונים** מתחלקים לרמות אנרגיה, וכל רמת אנרגיה מתחלקת **לאורביטאלים**. באטומים במשחק יש עד 2 **רמות אנרגיה**, ברמה הראשונה יש אורביטל יחיד מסוג S, המתואר ככדור סביב **הגרעין** (בצבע אפור-שקוף), ובו עד 2 אלקטרונים (בצבע אדום), ברמת האנרגיה הבאה יש אורביטל אחד מסוג S ואחד מסוג P, את אורביטל P נהוג להמחיש בתור שלוש צורות תלת-ממדיות דמויות שמיניה. בתמונה מופיעות 2-1 צורות כאלה בהתאם לסוג האטום (ולמספר האלקטרונים). במרכז האטום מופיע הגרעין המורכב **מפרוטונים** (בצבע כחול) **ונייטרונים** (בצבע ירוק). כל הצבעים מלאכותיים. במציאות עצמים אלו קטנים מדי מכדי שיהיה להם צבע.*



*המחשה של **מודל האטום של רתרפורד**, על דוגמה של אטום הפחמן. מודל זה קדום יותר ממודל האטום של בוהר והרבה פחות מדויק. הוא גם אינו עקבי. עם זאת הוא היווה פריצת דרך משמעותית בזמנו וגם את הבסיס למודל האטום של בוהר. עד היום משתמשים בו כדי להמחיש באופן ציורי או סכמתי את מבנה האטום. במשחק הוא מופיע על גב קלפי האטומים*

# קלפי המולקולות



נפט. כמעט כולו מורכב מתערובת אלקאנים

**אלקאנים ($C_nH_{2n+2}$):** קבוצה של תרכובות פחמן פשוטות הבנויות מפחמן ומימן. המתאן, האתאן, הפרופאן והבוטאן הם אלקאנים. נפט מהווה כמעט כולו תערובת של אלקאנים שונים. האלקאנים משמשים כדלק וכחומר גלם לייצור חומרים שונים.



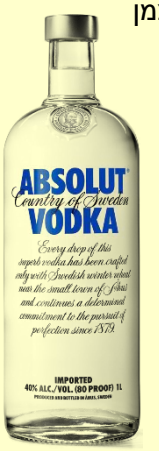

חומר ניקוי מבוסס אמוניה

**אמוניה ($NH_3$):** תרכובת חנקן פשוטה. מהווה בסיס לרוב תרכובות החנקן. בתחילת המאה ה-20 למדו לייצר אמוניה באופן תעשייתי. מה שהוביל ליכולת ייצור דשנים, שבתורם אפשרו את גידול האוכלוסייה המסיבי במהלך המאה ה-20.




אצטון

**אצטון ($(CH_3)_2CO$):** תרכובת פחמן המכילה אטום חמצן אחד (בדומה לאלכוהול). משמש כממס וכחומר גלם לייצור תרכובות חשובות אחרות, לרבות חומרי נפץ. חיים ויצמן פתח תהליך תעשייתי יעיל לייצור אצטון. תהליך זה סייע לניצחון מדינות ההסכמה במלחמת העולם הראשונה והקנתה לוויצמן הון ומעמד. ויצמן השתמש באלו כדי להשיג את הצהרת בלפור שהייתה צעד לקראת הקמתה של מדינת ישראל.




וודקה. משקה משכר המורכב מ-40% אתנול ו-60% מים

**אתנול ($C_2H_6O$):** הכוהל הנפוץ ביותר. הוא המרכיב הפעיל במשקאות משכרים. האתנול רעיל אך לא קטלני. אנשים רבים נהנים לשתות משקאות משכרים בגלל ההשפעה המטשטשת של האתנול על המוח, הנקראת שיכרות. כמו כן בתרבויות רבות (למשל ביהודית) יש לחלק ממשקאות אלה תפקיד טקסי.




גז בישול. תערובת של בוטאן ופרופאן

**אתאן ($C_2H_6$):** מרכיב משני של "גז טבעי". דומה בתכונותיו למתאן.

**בוטאן ($C_4H_{10}$):** לצד פרופאן מהווה מרכיב מרכזי ב"גז בישול". מופק בדרך כלל מנפט (ע"י זיקוק). נוח יותר לשינוע מאשר "גז טבעי" מכיוון שהוא מתנזל בלחץ נמוך יחסית.

**גלוקוז ($C_6H_{12}O_6$):** הסוכר הפשוט ביותר. כל שאר הסוכרים (לרבות הסוכר הלבן המוכר לנו היטב) מבוססים על שילוב של גלוקוז וסוכרים הדומים לו (למשל פרוקטוז). הגלוקוז הוא מרכיב המזון היסודי של בעלי חיים. יתר מרכיבי המזון מפורקים, בדרך כלל, תחילה לגלוקוז ואז הגוף צורך אותם ומפיק מהם אנרגיה. צמחים מייצרים גלוקוז ממים ומפחמן דו חמצני באמצעות אנרגיית השמש ע"י פוטוסינתזה. יתר החומרים מהם בנויים החיים מיוצרים בעיקר מגלוקוז. למרות חשיבותה התזונתית הרבה, צריכה ישירה של גלוקוז (וסוכרים פשוטים אחרים) בכמויות גדולות אינה מומלצת מכיוון שהם מתעכלים במהירות, מה שמקשה על ויסותם בגוף.



ענבים. מכילים כמות גדולה יחסית של גלוקוז. לעיתים קוראים לגלוקוז "סוכר ענבים"



גליצין בצורת גבישים

**גליצין ($C_2H_5NO_2$):** חומצת האמינו הפשוטה ביותר. בטבע יש 20 חומצות אמינו. ההבדל ביניהן לבין גליצין הוא שאחד מאטומי המימן המרכזיים בגליצין מוחלף בקבוצת אטומים אחרת. ניתן לחבר את צידה האחד של חומצת אמינו אחת לצידה האחר של חומצת אמינו אחרת. קשר זה (שבמהלך היווצרותו נפלטת מולקולת מים) נקרא קשר פפטידי. רצף ארוך של חומצות אמינו המחוברות כך נקרא חלבון. כמעט כל התהליכים ביצורים חיים מתבצעים ע"י חלבונים.




מיכל עם הידרזין

**הידרזין ($N_2H_4$):** תרכובת חנקן שימושית לדשן, לחומרי נפץ ולדלק חלליות. מיוצרת בדרך כלל מאמוניה.

**חומצה אצטית ($CH_3COOH$):** חומצה פשוטה יחסית. מהווה את המרכיב הפעיל בחומץ.




חומץ: חומצה אצטית מומסת במים בריכוז של 5%.

**חמצן ($O_2$):** הגז אותו אנו נושמים. בעלי חיים לא יכולים להתקיים בלעדיו. אולם יצורים חיים אחרים אינם זקוקים לו. מגיב בקלות רבה עם חומרים רבים. לכן הוא לא יכול להתקיים לאורך זמן, בתנאים דומים לאלו שבכדור הארץ, מבלי שמשהו ייצר אותו. על כדור הארץ הקדום לא היה חמצן, עד שצמחים החלו לייצר אותו מהפחמן הדו חמצני.

**חנקן ($N_2$):** המרכיב המרכזי באוויר. קיבל את שמו שלא בצדק. אומנם העדר חמצן חונק, אך החנקן לא חונק בכלל. החנקן חשוב מאוד לקיום החיים.



חנקן נוזלי. בלחץ אטמוספרי החנקן מתנדל בטמפרטורה נמוכה מאוד. משמש בעיקר לקרור.

**מים ($H_2O$):** התרכובת הנפוצה ביותר על פני כדור הארץ וביצורים חיים. קריטית לקיום חיים.



מיכל המכיל חמצן טהור בלחץ, מחובר למסכה. משמש בעיקר לטיפול בחולים.

**מימן ($H_2$):** הגז הקל ביותר. אחד הגזים הבודדים שקלים מהאוויר. דליק מאוד. אומנם, המימן נפוץ מאוד, אך מולקולת המימן כמעט ולא קיימת בטבע (על פני כדור הארץ), ומיוצרת בתעשייה ע"י תהליכים כימיים. משמשת בעיקר כחומר גלם לתרכובות אחרות, וגם לעיתים בתור דלק. בעבר שימשה לכלי טייס קלים מהאוויר (לדוגמה כדור פורח). שימוש זה הופסק כמעט לחלוטין עקב מסוכנותו.

**מתאן ($CH_4$):** המרכיב המרכזי של "גז טבעי". משמש בעיקר כדלק אך גם כחומר גלם לתרכובת אחרות. נחשב לדלק נקי יחסית, בגלל משקלו הנמוך קל לנקות אותו מחומרים אחרים, בערתו כמעט מלאה ותוצרי הבערה הם בעיקר מים ומעט יחסית פחמן דו-חמצני. מצד שני כרייתו עלולה לסכן את הסביבה מכיוון שבגלל היותו גז, חלק ממנו לעיתים בורח לאטמוספירה. ליד חופי ישראל מצאו גז טבעי. זה הדלק הטבעי היחיד שיש לישראל בכמות משמעותית.



מים



הצפלין "הינדנבורג" שהיה ממולא במימן מתפוצץ מניצוץ.

**מתנול ($CH_4O$):** הכוהל הפשוט ביותר. רעיל במיוחד. אנשים רבים (בעיקר אלכוהוליסטים) מתעוורים או מתים משתיית מתנול כשהם חושבים אותו בטעות לאתנול.



אסדה לקידוח "גז טבעי"

**פחמן דו-חמצני ($CO_2$):** גז המהווה את חומר הגלם ממנו בנויים החיים. צמחים מפרקים אותו (בשילוב עם מים) בעזרת פוטוסינתזה לחמצן (אותו הם פולטים לאטמוספרה) ותרכובות פחמן מהם הם בונים את עצמם. בעלי חיים מייצרים פחמן דו- חמצני מהחמצן שהם נושמים ומתרכובות הפחמן שהם אוכלים. כך חוזר הפחמן הדו-חמצני לאטמוספירה. בזכות מסיסותו הגבוהה במים הפחמן דו-חמצני משמש אותנו להגזת משקאות כמו סודה. פחמן דו-חמצני נפלט גם כתוצאה מש רפת דלק. זאת אחת הסיבות שאחוזו באטמוספרה עולה בעשורים האחרונים. עלייה זאת מגבירה את אפקט החממה. אפקט זה גורם לכדור הארץ לספוג יותר את אנרגיית השמש ובכך מעלה את הטמפרטורה שלו. אילולי אפקט זה כדור הארץ היה קר מדי בשביל רובם המכריע של היצורים החיים עליו. אולם עליית טמפרטורת כדור הארץ בעשורים האחרונים עלולה לגרום נזק אקולוגי שיפגע בכולנו. זאת הסיבה שבעשורים האחרונים נעשים מאמצים לצמצם את פליטת הפחמן הדו-חמצני.




מתנול



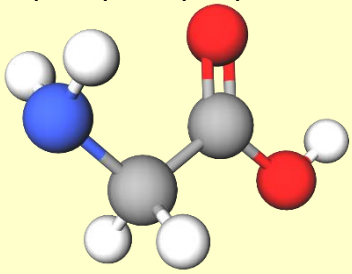
סודה: מים מוגזים ע"י פחמן דו-חמצני

**פרופאן ($C_3H_8$):** לצד בוטאן מהווה מרכיב מרכזי ב"גז בישול". דומה בתכונותיו לבוטאן



סיר לילה המלא בשתן (מכיל שתנן)

**שתנן ($CON_2H_4$):** אחד המרכיבים הראשיים בשתן. ניתן גם ליצור אותו באופן תעשייתי. בעל שימושים רבים לרבות דישון. אצל בעלי חיים רבים, השתנן מיוצר בכבד מאמוניה וחומרי פסולת ביולוגית רעילים אחרים. הוא אינו רעיל במיוחד, ומופרש מהגוף דרך השתן. מחוץ לגוף השתנן מתפרק חזרה לאמוניה מה שנותן לשתן את ריחו.



דגם של מולקולת גליצין (מופיע על גב קלפי המולקולה)